Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Arquitectura y Sistemas Operativos

Virtualización con VirtualBox: servidor web Apache sobre Ubuntu Server 24.04 LTS

Alumnos:

Lautaro Abaunz - Comisión 8

Palacios Javier - Comisión 12

Coordinador:

Londero Oscar Alberto

Profesores:

Aristiaran Martín León

Pasti Mauricio Gabriel

Fecha de entrega: 09/11/2026

Índice

1. Introducción 2
2. Marco Teórico 2
3. Caso Práctico 4
4. Metodología Utilizada 9
5. Resultados Obtenidos 10
6. Conclusiones 12
7. Bibliografía 12
8. Anexos 13

Link al repositorio de GitHub: https://github.com/LautaroAbaunz/TP-Virtualizacion-AySO

1. Introducción

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos informáticos, como sistemas operativos, servidores, almacenamiento o redes, mediante un software que abstrae el hardware físico y lo presenta como entornos independientes. Gracias a ella, un único equipo puede ejecutar varias máquinas virtuales aisladas entre sí.

El tema fue elegido por su valor como herramienta de laboratorio. La virtualización permite construir y probar entornos completos (sistemas operativos, servicios y configuraciones de red) sin modificar el equipo personal, sin necesidad de hardware adicional y sin riesgo de dañar el sistema principal. Si una prueba sale mal, alcanza con restaurar una instantánea o eliminar la máquina virtual y comenzar de nuevo. Esto la vuelve ideal para aprender administración de sistemas, practicar con servidores y experimentar con redes de forma segura.

Para un técnico en programación, esta capacidad es relevante porque reproduce el entorno en el que luego se despliegan las aplicaciones: servidores Linux, servicios web y comunicación en red.

Los objetivos del trabajo son: (a) comprender los conceptos básicos de la virtualización y los tipos de hipervisores; (b) instalar y configurar una máquina virtual con Ubuntu Server 24.04 LTS en Oracle VirtualBox; (c) desplegar un servidor web Apache protegido por un firewall; y (d) validar su funcionamiento accediendo desde otro dispositivo de la red local.

2. Marco Teórico

La virtualización consiste en ejecutar varios sistemas o servicios como máquinas virtuales (VMs) dentro de un mismo equipo físico, cada una en su propio entorno aislado. Sin virtualización, lo habitual es dedicar un servidor físico a cada servicio, aunque trabaje muy por debajo de su capacidad. Entre sus beneficios se destacan la eficiencia en el uso del hardware, la flexibilidad para desarrollar y probar software en entornos aislados, el ahorro de costos y la escalabilidad.

Un hipervisor es el software que crea y gestiona las máquinas virtuales. Actúa como intermediario entre el hardware físico y el sistema operativo de la máquina virtual: cada VM ve su propio conjunto de dispositivos virtuales (vCPU, vRAM, discos y tarjetas de red) y el hipervisor traduce esas solicitudes en accesos al hardware real, decide cuánto recurso le corresponde a cada una y evita que una interfiera con otra.

Los hipervisores se clasifican según dónde se ejecutan:

Aspecto	Tipo 1 (nativo / bare-metal)	Tipo 2 (alojado / hosted)
Ejecución	Directamente sobre el hardware, sin sistema operativo intermedio.	Como una aplicación sobre un sistema operativo anfitrión.
Ejemplos	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen.	Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Rendimiento	Alto, similar al hardware nativo.	Menor, por la capa adicional del sistema anfitrión.
Acceso al hardware	Directo.	Indirecto, a través del sistema anfitrión.
Uso típico	Servidores de producción, centros de datos y nube.	Laboratorios, pruebas, desarrollo y aprendizaje.

Oracle VirtualBox es un hipervisor Tipo 2: se instala sobre Windows y permite crear VMs con facilidad, a costa de algo de rendimiento. Por eso resulta adecuado para este trabajo.

Los procesadores modernos incluyen extensiones de virtualización (Intel VT-x y AMD-V) que permiten al sistema invitado ejecutarse sin necesidad de traducción de instrucciones, mejorando mucho el rendimiento. Esta función debe estar habilitada en el BIOS/UEFI del equipo (habitualmente accediendo con las teclas F2 o Supr al arrancar). Si la opción no existe, el equipo no soporta virtualización.

Un hipervisor Tipo 2 utiliza los servicios del sistema anfitrión para virtualizar cada recurso:

- **CPU:** los núcleos virtuales se asignan sobre los físicos. Con VT-x/AMD-V el invitado ejecuta sus instrucciones directamente en el procesador.
- **Memoria RAM:** la "memoria física" de la VM es memoria reservada por el proceso del hipervisor en el anfitrión.
- **Almacenamiento:** los discos virtuales son archivos en el anfitrión (por ejemplo, .vdi en VirtualBox), lo que permite clonar, redimensionar y tomar instantáneas (snapshots).
- **Red:** cada VM recibe adaptadores virtuales que el hipervisor conecta según el modo elegido.

Modo	Descripción	Acceso desde la red local
NAT	La VM comparte la IP del anfitrión.	No, salvo reenvío de puertos.
Adaptador puente (Bridge)	La VM recibe su propia IP en la red física.	Sí.
Solo anfitrión (Host-only)	Red privada entre la VM y el anfitrión, sin salida a la red física.	No.
Red interna	Comunicación exclusiva entre VMs del mismo hipervisor.	No.

En este trabajo se utilizó el modo puente, ya que permite acceder al servidor web desde otro dispositivo de la red local.

Software utilizado:

- **Ubuntu Server 24.04 LTS:** distribución Linux orientada a servidores, con soporte de largo plazo.
- **Apache HTTP Server (apache2):** servidor web que responde a peticiones HTTP; su página predeterminada confirma que el servicio funciona.
- **OpenSSH:** servicio de acceso remoto seguro por línea de comandos.
- **UFW (Uncomplicated Firewall):** herramienta para administrar el firewall de Ubuntu mediante reglas simples.
- **SHA256:** Algoritmo de hash seguro de 256 bits. Comparar la calculada con la publicada oficialmente garantiza que la imagen ISO no fue alterada.

3. Caso Práctico

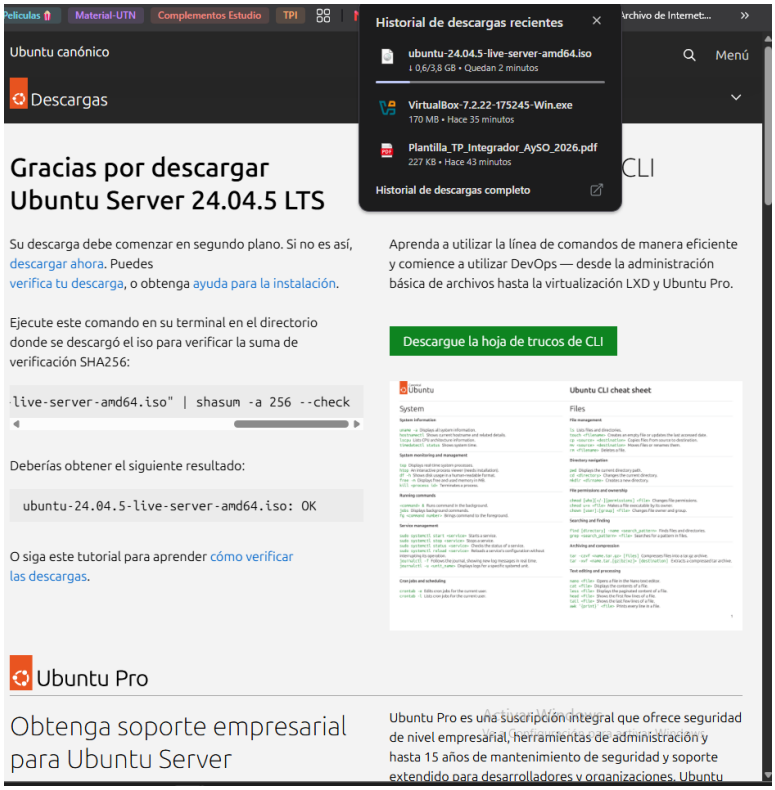
Se plantea disponer de un servidor web de pruebas sin instalar software de servidor en el equipo personal ni contar con una máquina física dedicada. La solución consiste en crear una máquina virtual con Ubuntu Server 24.04 LTS en VirtualBox, instalar Apache, protegerlo con un firewall y comprobar que es accesible desde otro dispositivo de la red local.

Entorno y recursos de la máquina virtual:

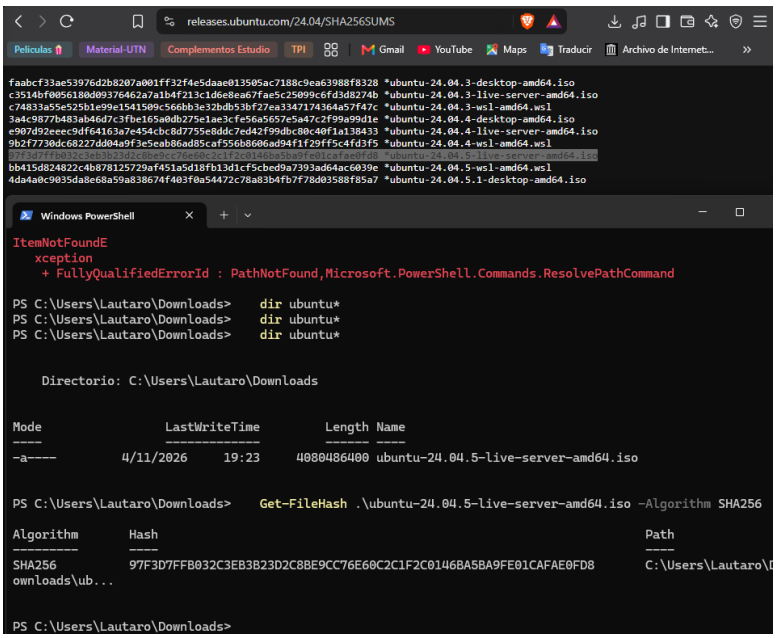
Anfitrión	Windows, con Oracle VirtualBox 7.2.22
OS de máquina virtual	Ubuntu Server 24.04.5 LTS (imagen ubuntu-24.04.5-live-server-amd64.iso)
Nombre de la VM	ubuntu-tp
Memoria RAM	2048 MB (2 GB)
Procesadores (CPU)	1 procesador virtual (1vCPU)
Disco virtual	ubuntu-tp.vdi, 20,5 GB (controlador SATA)
Red	Adaptador puente (Bridge) sobre la interfaz Wi-Fi del equipo anfitrión
Medio de instalación	Imagen ISO montada en la unidad óptica virtual (controlador IDE)
Adaptador de red	Intel PRO/1000 MT Desktop (placa emulada por VirtualBox)
Aceleración	Paravirtualización KVM

Los dispositivos de la VM reflejan lo descrito en el Marco Teórico: el disco SATA que ve el sistema invitado es en realidad un archivo .vdi del anfitrión, y la placa Intel PRO/1000 MT Desktop es una placa de red emulada por el hipervisor. Estos datos se observan en el panel de detalles de VirtualBox (ver la captura incluida en Resultados Obtenidos).

Se descargó la imagen oficial de Ubuntu Server 24.04.5 LTS desde el sitio de Canonical. Luego se calculó su suma SHA256 con PowerShell mediante el comando Get-FileHash y se comparó con la publicada en releases.ubuntu.com. Ambos valores coinciden (97F3D7FF…CAFAE0FD8), lo que confirma la integridad del archivo.

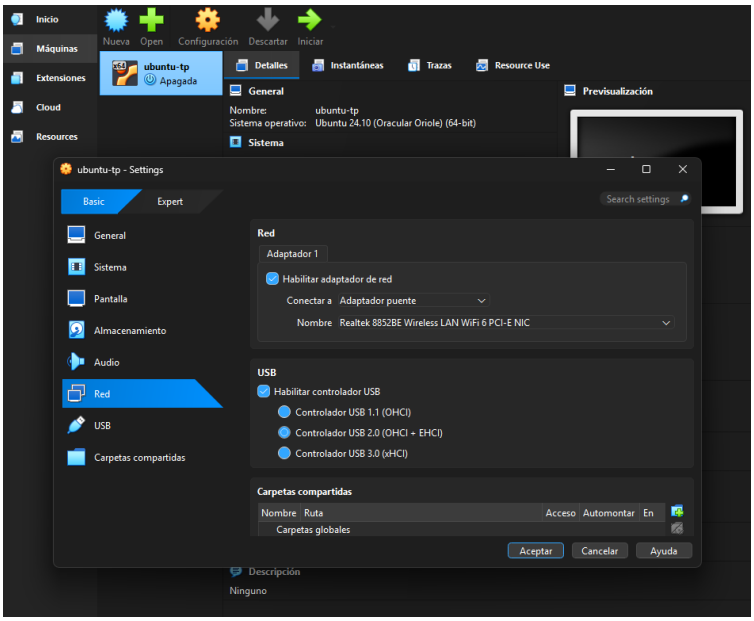


Descarga de Ubuntu Server 24.04.5 LTS y de VirtualBox



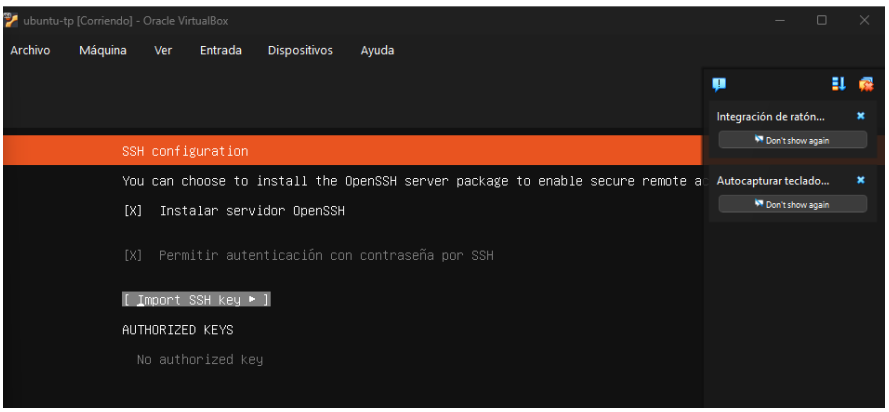
Verificación de la suma SHA256 de la imagen ISO

En la configuración de la VM, el adaptador de red se estableció en modo "Adaptador puente", asociado a la placa Wi-Fi del equipo anfitrión. De este modo la VM obtiene una dirección propia dentro de la red local y puede ser alcanzada desde otros dispositivos.



Configuración de red de la VM en modo puente

Durante la instalación del sistema operativo se marcó la opción «Instalar servidor OpenSSH», que habilita el acceso remoto por SSH. Por ese motivo, antes de activar el firewall se permitió el tráfico de OpenSSH.

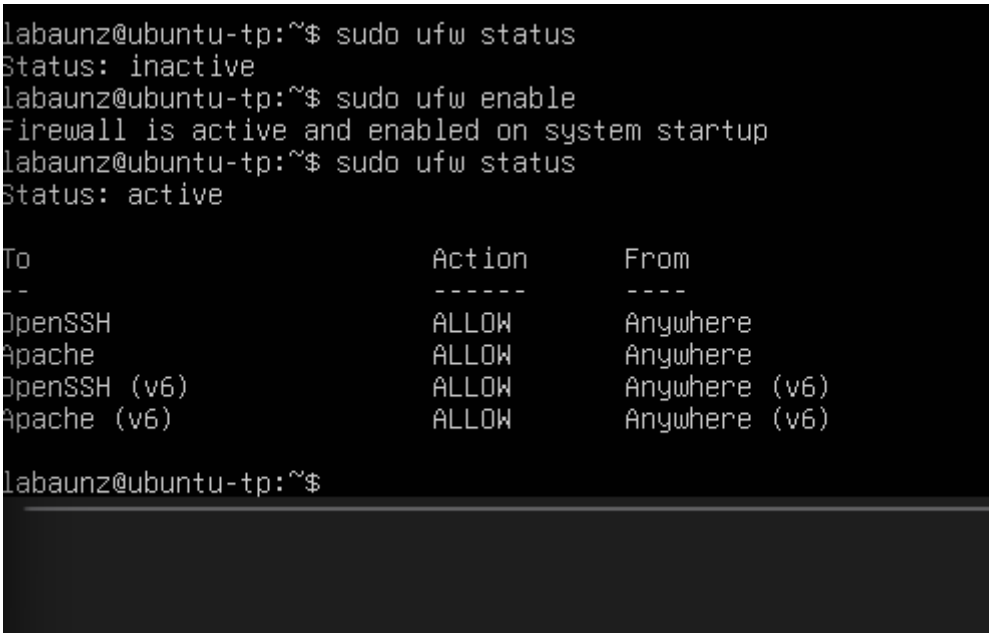


Instalación de Ubuntu Server con el servidor OpenSSH seleccionado

Dentro de la VM se instaló Apache y se configuró el firewall UFW. Se permitió OpenSSH antes de activar el firewall para no perder el acceso remoto:

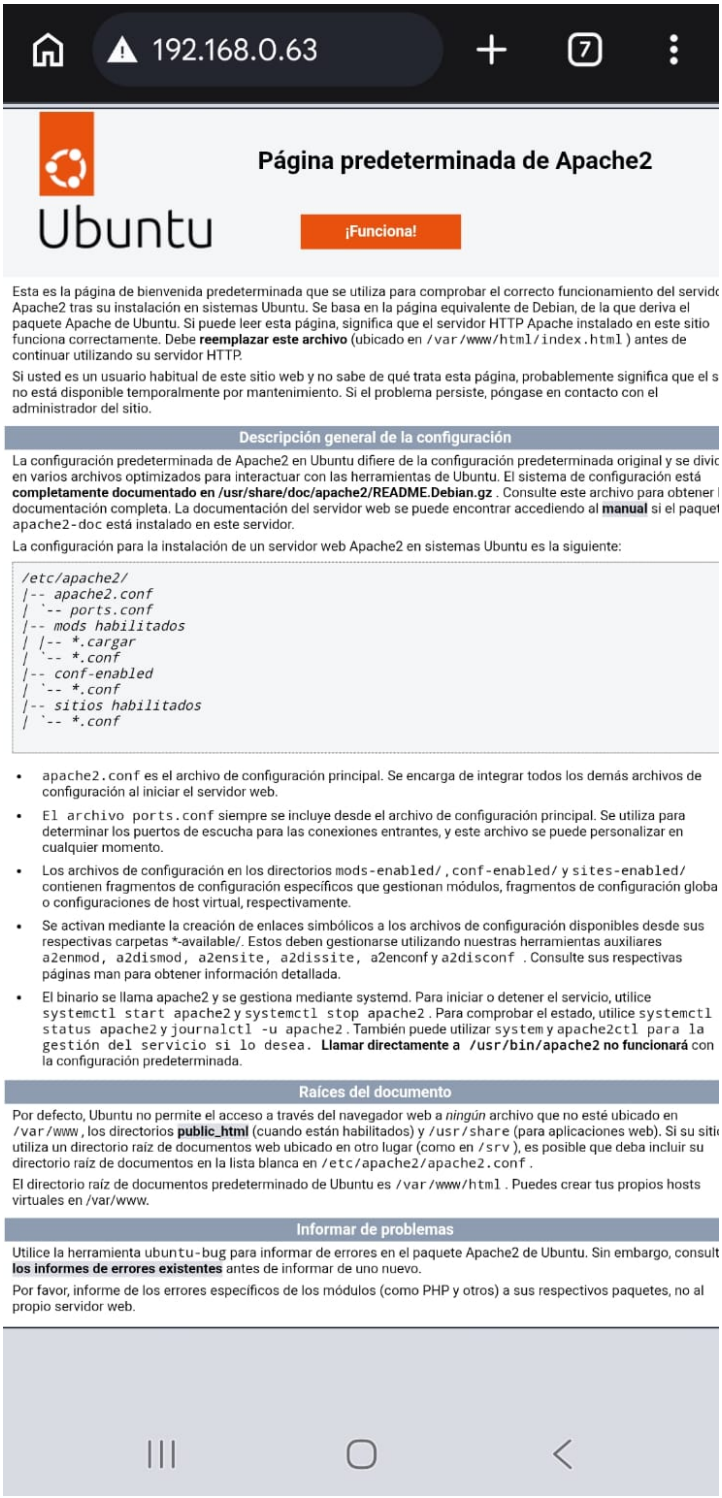
```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Apache'
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

El estado inicial del firewall era inactivo; tras habilitarlo, quedó activo y con reglas que permiten el tráfico de OpenSSH y Apache, tanto en IPv4 como en IPv6.



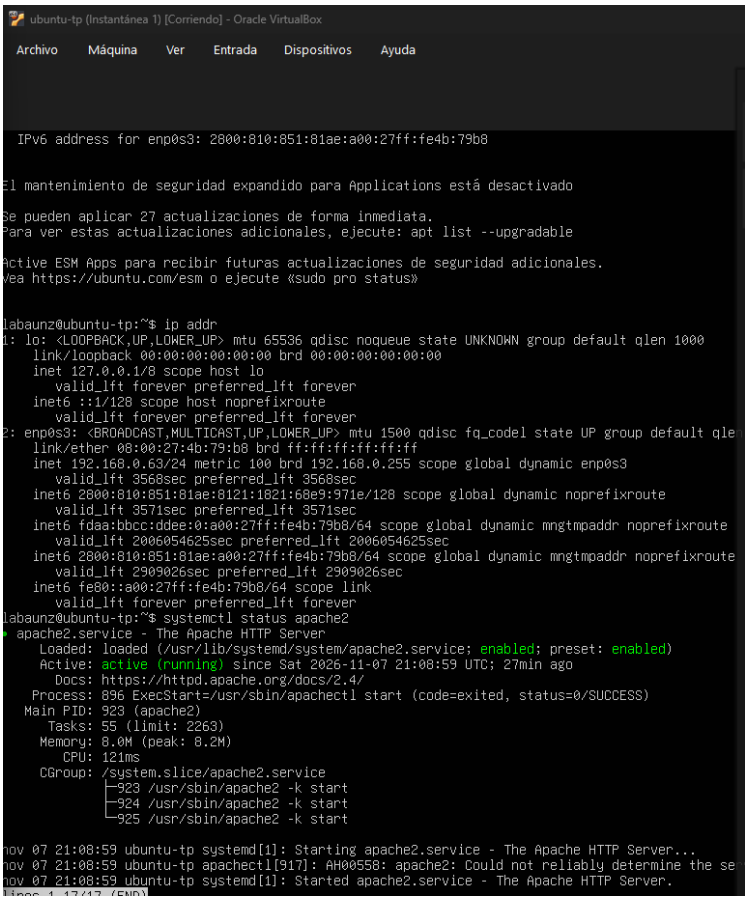
Activación y estado del firewall UFW

Para validar el servicio se abrió, desde un teléfono móvil conectado a la misma red local, la dirección http://192.168.0.63 correspondiente a la VM. Se obtuvo la página predeterminada de Apache2 en Ubuntu, que confirma que el servidor web funciona y que es accesible desde un equipo distinto del anfitrión.



Página predeterminada de Apache2 vista desde un teléfono móvil

Además, desde la consola de la VM se verificó la dirección IP con ip addr, que muestra 192.168.0.63/24 en la interfaz enp0s3, y el estado del servicio con systemctl status apache2, que figura como "active (running)" y habilitado para iniciarse junto con el sistema.



Dirección IP de la VM y estado del servicio Apache

Una vez configurado el servidor, se tomó una instantánea (snapshot) de la VM, para poder restaurar ese estado en cualquier momento. Se observa la existencia de la instantánea en el título de la ventana de VirtualBox de la captura anterior, que muestra "Instantánea 1".

4. Metodología Utilizada

- Investigación previa: lectura del material de la cátedra sobre hipervisores Tipo 1 y Tipo 2, virtualización de recursos y activación de la virtualización en BIOS/UEFI.
- Instalación de Oracle VirtualBox 7.2.22 en Windows.
- Descarga de la imagen ISO oficial de Ubuntu Server 24.04.5 LTS y verificación de su suma SHA256.
- Creación de la máquina virtual y configuración de la red en modo puente para permitir el acceso externo.
- Instalación del sistema operativo invitado, de Apache y configuración del firewall UFW.
- Validación del servicio web desde otro dispositivo.

Herramientas utilizadas: Oracle VirtualBox, Ubuntu Server 24.04.5 LTS, Apache2, UFW, PowerShell (verificación del hash), Cisco Packet Tracer (diagrama de red) y navegadores web.

Reparto de tareas:

El trabajo se realizó de manera colaborativa, con la siguiente división de tareas:

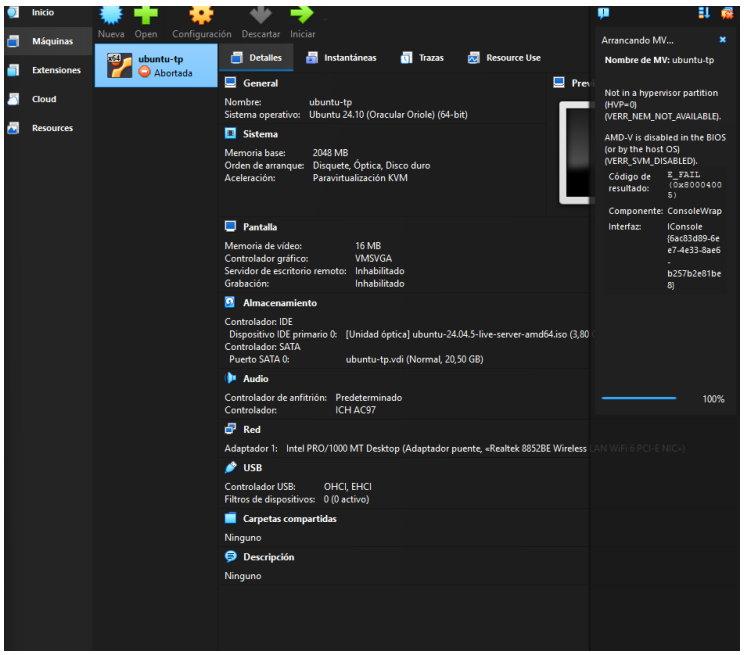
- Lautaro se encargó de la parte práctica: instalación de Oracle VirtualBox, descarga de la imagen ISO de Ubuntu Server y verificación de su suma SHA256, creación y configuración de la máquina virtual (recursos y red en modo puente), instalación de Apache y del firewall UFW, validación del servicio desde otro dispositivo, registro del proceso mediante capturas de pantalla y elaboración del diagrama de red en Cisco Packet Tracer.
- Javier se encargó de la parte teórica y del informe: investigación del material de la cátedra, redacción del marco teórico adaptado a la práctica realizada, armado del informe a partir de las capturas y los datos del caso práctico, y elaboración de la introducción, los resultados y las conclusiones.

Ambos integrantes revisaron en conjunto el documento final.

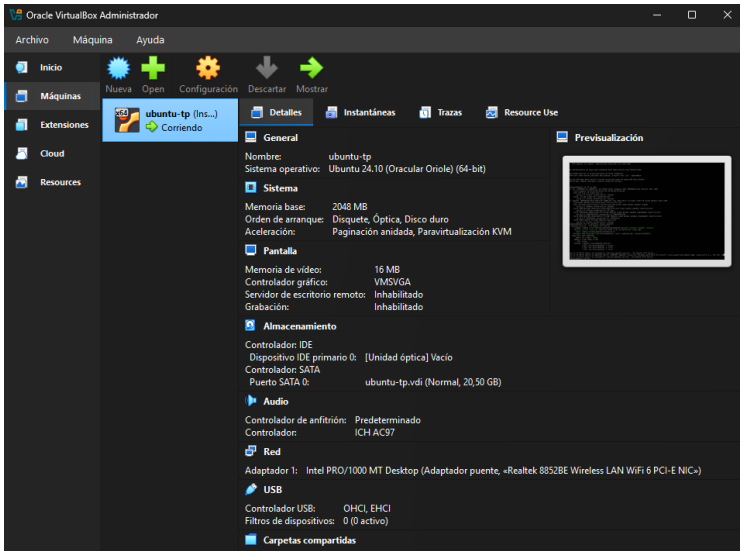
5. Resultados Obtenidos

- El sistema operativo invitado se ejecutó correctamente dentro de VirtualBox.
- La imagen ISO fue verificada: la suma SHA256 calculada coincide con la oficial.
- El firewall quedó activo con reglas para OpenSSH y Apache.
- El servidor Apache estuvo disponible en la red local y respondió desde un teléfono móvil en la dirección 192.168.0.63.
- Se comprendió la interacción entre el sistema anfitrión y el invitado, y el papel de cada modo de red.

Al iniciar la VM por primera vez, VirtualBox la abortó y mostró un error indicando que la virtualización por hardware (AMD-V) estaba deshabilitada en el BIOS. La causa y su solución se detallan en las Conclusiones.



Error al iniciar la VM: AMD-V deshabilitado en el BIOS



VM en ejecución con paginación anidada habilitada

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Verificación SHA256 de la ISO	Hash idéntico al oficial	Correcto
Estado inicial de UFW	Inactivo	Inactivo
Activación de UFW	Firewall activo con reglas de OpenSSH y Apache	Correcto
Acceso a Apache desde otro dispositivo	Página predeterminada de Apache2	Correcto

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Inicio de la VM	Arranque correcto	Error inicial; correcto tras habilitar la virtualización en el BIOS/UEFI
Estado de Apache dentro de la VM	Servicio activo	Correcto (active (running))

6. Conclusiones

La virtualización simplifica la creación de entornos de prueba y aprendizaje sin necesidad de hardware adicional. Con VirtualBox fue posible montar un servidor Ubuntu completo, instalar y proteger un servicio web y accederlo desde otro dispositivo de la red, todo dentro de un equipo personal y sin afectar al sistema anfitrión.

Como aprendizajes principales se destacan la diferencia práctica entre hipervisores Tipo 1 y Tipo 2, la importancia de verificar la integridad de las imágenes descargadas, el efecto del modo de red sobre la accesibilidad de la VM y la necesidad de permitir el acceso remoto (OpenSSH) antes de activar un firewall.

Durante el trabajo surgió una dificultad: al iniciar la máquina virtual por primera vez, VirtualBox la abortó y mostró los errores VERR_SVM_DISABLED («AMD-V is disabled in the BIOS») y VERR_NEM_NOT_AVAILABLE (ver la captura en Resultados Obtenidos). El mensaje indicaba que la extensión de virtualización por hardware del procesador estaba deshabilitada, requisito para ejecutar sistemas invitados de 64 bits. El problema se resolvió ingresando al BIOS/UEFI durante el arranque del equipo, habilitando la opción de virtualización del procesador, guardando los cambios y reiniciando. La solución se verificó al iniciar la VM con normalidad y observar la paginación anidada habilitada.

7. Bibliografía

Universidad Tecnológica Nacional, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (2026). *Unidad 7: Virtualización. Hipervisor tipo 1 y tipo 2*. Arquitectura y Sistemas Operativos.

Universidad Tecnológica Nacional, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (2026). *Virtualización de recursos por un hipervisor Tipo 2*. Arquitectura y Sistemas Operativos.

Universidad Tecnológica Nacional, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (2026). *Virtualización BIOS/UEFI*. Arquitectura y Sistemas Operativos.

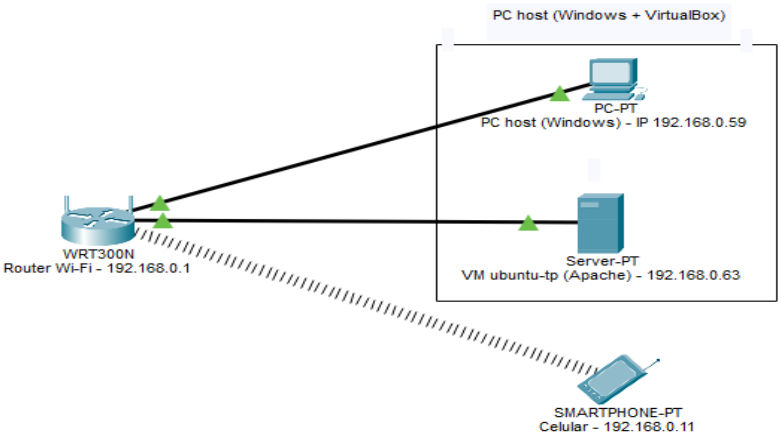
Oracle. *Oracle VM VirtualBox User Manual*. https://www.virtualbox.org/manual/.

Canonical. *Ubuntu Server documentation*. https://ubuntu.com/server/docs.

8. Anexos

Esquema de red de la VM

Esquema de red elaborado con Cisco Packet Tracer. El router Wi-Fi (192.168.0.1) conecta al equipo anfitrión (192.168.0.59), a la máquina virtual (192.168.0.63) y al teléfono móvil (192.168.0.11). Aunque la VM se ejecuta dentro del anfitrión y comparte su placa Wi-Fi, el modo puente hace que se presente en la red como un equipo independiente, con su propia dirección IP.



Esquema de red de la VM (Packet Tracer)

Inicio de sesión en la máquina virtual, donde se observa la versión Ubuntu 24.04.5 LTS y la dirección IPv4 192.168.0.63.



Inicio de sesión en la VM con la dirección IPv4 asignada